

BLOQUEOS AURICULO- VENTRICULARES

Paula Menéndez Suárez, Javier Borrego Rodríguez, Julio César Echarte, Silvia Prieto González, Enrique Sánchez Muñoz, Rubén Bergel García, Clea González Maniega, David Alonso Rodríguez, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Se denomina bloqueos auriculo-ventriculares (BAV) a la conducción prolongada o ausente entre aurículas y ventrículos. Pueden clasificarse en función:

- **Criterios electrocardiográficos:** clasificación más habitual y la que desarrollaremos.
- **La localización anatómica:** nodales a nivel del nodo auriculo-ventricular (mejor pronóstico), o hisianos o infrahisianos (a nivel del sistema His-Purkinje, peor pronóstico).
- **Etiología:** intrínsecos o extrínsecos.

Sugieren defecto infrahisiano: PR normal o mínimamente alargado, BAV Mobitz 2, QRS ancho.

BLOQUEO AV DE PRIMER GRADO

Todos los impulsos auriculares se conducen al ventrículo, pero de manera lenta, produciéndose un alargamiento del intervalo PR > 200 ms ("5 cuadraditos"). Normalmente es asintomático, es el más leve. Hay un retraso en la conducción del impulso al pasar de la aurícula al ventrículo, generalmente el trastorno de la conducción se encuentra a nivel del nodo auriculoventricular y más raramente a nivel del sistema His-Purkinje. En el ECG se observa ondas P seguidas de complejos QRS con intervalo PR prolongado ($PR > 0,20$ seg)

Si el alargamiento es significativo puede producir síntomas (palpitaciones, astenia, disnea), especialmente con el esfuerzo, por la disincronía auriculo-ventricular.



BLOQUEO AV DE SEGUNDO GRADO

Algún estímulo no conduce al ventrículo (alguna onda P se bloquea). A su vez, puede ser:

Tipo Wenckebach (Mobitz I)

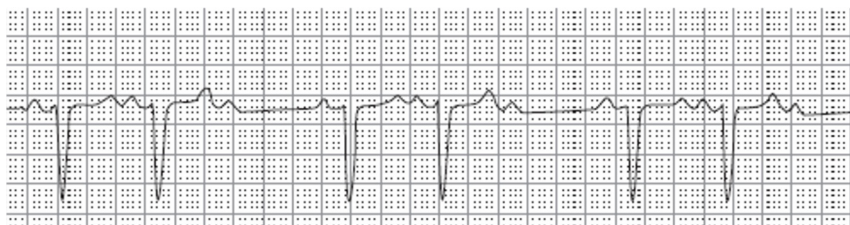
- Prolongación progresiva del intervalo PR hasta que una onda P se bloquea y no conduce al ventrículo.
- Algunas veces tiene comportamiento atípico y no se aprecia un aumento paulatino del PR; pero veremos que el PR conducido antes de la P bloqueada es el más largo de la serie y el primer PR tras la P bloqueada es el más corto.
- Puede aparecer en la fase aguda de un infarto inferior (por isquemia nodal).
- Típicamente se ha considerado como de origen nodal y por tanto, benigno. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que si asocia QRS ancho, empeora el pronóstico y aumenta el riesgo de progresión a BAV completo.
- Puede ser causado por excesiva estimulación vagal, por fármacos como los antagonistas del

calcio, digoxina y betabloqueantes, entre otras causas.



Tipo Mobitz II

- Se produce un bloqueo súbito del estímulo al ventrículo (P bloqueada) sin alargamiento previo del segmento PR.
- Los intervalos PR y PP constantes. La pausa que engloba a la P es igual a dos ciclos P-P.
- Existencia de un PR constante y de forma inesperada una onda P se bloquea. Es decir el intervalo PR es constante antes y después de la onda P bloqueada.
- Puede aparecer en el contexto de un infarto anterior.
- Suele asociar trastornos de la conducción intraventricular, indeterminados o bloqueo de rama.



BLOQUEO AV DE TERCER GRADO (o COMPLETO o DISOCIACIÓN AV)

Ningún estímulo auricular conduce al ventrículo (las aurículas y los ventrículos están disociados, con ritmos independientes). El ritmo de escape ventricular, cuanto más distal, menos estable y más urgencia de estimulación.

- Ritmo de escape a 40-60 lpm con QRS estrecho indica generalmente bloqueo a nivel de la unión AV.
- Ritmo de escape a 20-40 lpm o un QRS ancho indica bloqueo más distal, en His-Purkinje.



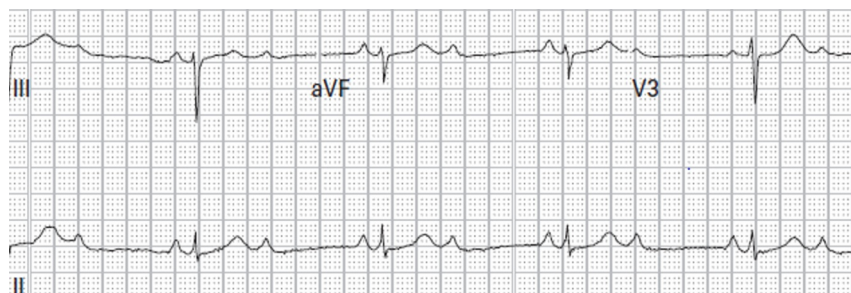
OTRAS DENOMINACIONES

- **BLOQUEO AV de alto grado:** Se suele utilizar en caso de arritmias auriculares (flutter, fibrilación auricular o taquicardia auricular) en las que se bloquean gran parte de los estímulos auriculares originando frecuencias excesivamente bajas.
- **BLOQUEO AV avanzado:** 2 o más ondas P bloqueadas consecutivas en ausencia de BAV completo.



También puede llamarse BAV de alto grado.

- **BLOQUEO AV 2:1:** cuando de dos ondas P, sólo una se conduce al ventrículo (impidiendo así clasificarlo como Mobitz tipo 1 o 2 porque no llegamos a ver la cadencia).



DIAGNÓSTICO

El diagnóstico fundamental es a través del ECG y de la clínica. Dependiendo de si las bradicardias se presentan de forma paroxística o permanente, los síntomas pueden variar, siendo los más habituales: disnea o astenia de esfuerzo (insuficiencia cronotropa o incapacidad para la taquicardización fisiológica), mareo, síncope cardiogénico (sin pródromos), clínica de insuficiencia cardíaca congestiva (especialmente en ancianos), síntomas de bajo gasto cardíaco...

- **¡Ojo!:** A veces pueden provocar síncope no solo por pausas, sino también por TV polimorfas tipo taquicardia helicoidal por bradicardia extrema. Buscar causas reversibles (FÁRMACOS, TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS, isquemia miocárdica, sarcoidosis, enfermedad de Lyme).

TRATAMIENTO

Tratamiento agudo en urgencias

a. Paciente estable.

- Constantes vitales: Temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Saturación O₂ y Glucemia capilar.
- Monitor cardíaco con palas de marcapasos y telemetría.
- ECG de 12 derivaciones con tira de ritmo.
- O₂ endonasal 2LX', si SatO₂ menor de 94%.
- Canalización de vía venosa periférica de grueso calibre.
- Analítica sanguínea: hemograma, bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, GOT, GPT, bilirrubina, amilasa, PCR, coagulación, gasometría arterial. Solicitar niveles de fármacos si procede: digoxina, etc.
- Solicitar historia clínica antigua.
- Radiografía de tórax a pie de cama.

b. Paciente inestable: hipotensión severa: < 90/50mmHg, alteración de conciencia, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, edema agudo de pulmón, dolor torácico, frialdad, sudoración, náuseas, vómitos.

Objetivo: Estabilizar al paciente hasta la recuperación de una FC aceptable, la desaparición de causa reversible o como puente al implante de marcapasos (MCP) definitivo.

- Paciente deberá de ser valorado en box de críticos/box cero.
- Actuar según proceda y asegurar el ABCD.
- Medidas anteriores de paciente estable.
- **Atropina** (1 ampolla=1mg): 0.5 - 1 mg iv en bolo (máximo 2-3mg). No es útil para los trastornos de la conducción infrahisianos.
- **Isoproterenol** (Aleudrina ®): Perfusión continua IV (2 ampollas/100cc SSFF 0,9%) a 2-20 microg/min. En los bloqueos suprahisianos mejora la conducción por el nodo aurículo-ventricular, mientras que en los bloqueos infrahisianos no mejora la conducción ni disminuye el grado de bloqueo, pero aumenta la frecuencia del ritmo de escape.
- **MCP transcutáneo:** de forma transitoria, en caso de urgencia inmediata (ej: ausencia de ritmo de escape), se colocan palas que permiten estimular el ritmo cardíaco. Colocar 2 parches en el tórax, en posición antero-lateral: Debajo de la clavícula derecha (parche positivo) y otro en el ápex cardíaco (parche negativo); o posición antero- posterior (más adecuado). La estimulación es dolorosa, precisa analgesia y sedación (mediante morfínicos, como cloruro morfíico o fentanilo; y benzodiacepinas, como valium o midazolam).
- **MCP temporal:** Si no respuesta a medidas farmacológicas.
- Interconsulta a cardiología.

Tratamiento definitivo -> Implante de MCP definitivo.

Si no existe causas reversibles puede ser necesario el implante de MCP definitivo, siguiendo las indicaciones de las guías clínicas.

En general:

- Siempre que produzcan sintomatología atribuible al BAV (raro en los BAV de 1er grado).
- BAV completo. Independientemente de sintomatología.
- BAV avanzado. Independientemente de sintomatología.
- BAV 2:1. Si es infrahisiano, independientemente de sintomatología.
- BAV de 2º grado Mobitz II. Independientemente de sintomatología.
- BAV 2º grado Mobitz I si se localiza a nivel infrahisiano o justifica síntomas.
- En caso de que sean secundarios a tratamientos cronotropos negativos y no se puedan retirar.

BIBLIOGRAFÍA

- Rodríguez-Padial L. Arritmias y bloqueos. En: Rodríguez Padial L. Electrocardiografía clínica. 1ª edición. Toledo: Grupo Aula Médica SL; 2018. p.299-306.
- Vogler J, Breithardt G, Eckardt L. Bradiarritmias y bloqueos de la conducción. Rev Esp Cardiol. 2012;65(7):656– 667.
- Brignole M, Auricchio A, Barón-Esquivias G, Bordachar P, Boriani G, Breithardt O et al. Guía de práctica clínica de la ESC 2013 sobre estimulación cardíaca y terapia de resincronización cardíaca. Rev Esp Cardiol. 2014; 67(1):58.e1-58.e60.
- Castro Urda V. Bradiarritmias. Manejo farmacológico. Indicaciones de marcapasos temporal y definitivo. En: Viana Tejedor A., Núñez Gil I. Cardio Agudos. 1ª edición. Madrid: CTO Editorial S.L; 2015. p.287-296.